Instruções

Utilize definições formais da lógica proposicional

Considere proposições P e Q com valores lógicos em $\{V, F\}$. A implicação lógica

$$P \Rightarrow Q$$

é definida como falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa, sendo verdadeira em todos os demais casos.

Justifique rigorosamente todas as respostas utilizando definições formais, tabelas-verdade e argumentos lógicos, evitando interpretações informais.

Exercícios

1. Indique quais das sentenças abaixo são proposições. Caso sejam proposições, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

   ( ) 4 é um número primo.
   ( ) Todo algoritmo correto termina.
   ( ) Qual é o valor de x?
   ( ) $2^5 = 32$.

2. Considere a implicação:

   "Se um número é múltiplo de 4, então é par."

   Identifique claramente:

   ( ) a hipótese;
   ( ) a conclusão.

3. Construa a tabela-verdade completa da proposição

   $$P \Rightarrow Q.$$

   Em seguida, indique explicitamente em quais casos a implicação é falsa.

4. Seja a afirmação:

   "Se um programa possui erro, então ele não funciona corretamente."

   (a) Defina proposições P e Q;

(b) Analise a validade lógica da implicação utilizando tabela-verdade.

5. Para a implicação
$$P \Rightarrow Q,$$
   (a) escreva a **volta da implicação**;
   (b) explique por que, em geral, ela não é logicamente equivalente à implicação original.

6. Verifique se a proposição abaixo é verdadeira:
$$(x \text{ é par}) \Leftrightarrow (x^2 \text{ é par})$$
   Justifique utilizando implicações diretas e a volta da implicação.

7. Explique, com base na definição formal da implicação lógica, por que toda proposição da forma
$$P \Rightarrow Q$$
   é verdadeira quando P é falsa.

8. Analise a proposição:
$$(x \text{ é par}) \Rightarrow (x \text{ não é ímpar})$$
   (a) Construa a tabela-verdade.
   (b) Explique o resultado obtido.

9. Explique, usando a definição formal da implicação lógica, por que a proposição
$$(x \text{ é ímpar}) \Rightarrow (x \text{ é par})$$
   pode ser verdadeira para alguns valores de x, mesmo sendo falsa como afirmação matemática geral.

10. Considere as seguintes proposições para números inteiros x e y:
$$P : x \text{ e } y \text{ são ímpares}, \qquad Q : x \cdot y \text{ é ímpar}.$$
    (a) Construa a tabela-verdade mostrando todos os casos possíveis para P e Q.
    (b) Analise as implicações:
$$P \Rightarrow Q \quad \text{e} \quad Q \Rightarrow P.$$
    (c) Com base nas duas implicações, conclua se a bicondicional
$$P \Leftrightarrow Q$$
    é verdadeira ou falsa, e explique logicamente o resultado.